

11강

서울대학교 통계학과 이재용 교수

베이지안 통계학

rjags

패키지를 이용한
사후표본 추출





목차

- 01 JAGS의 설치
- 02 정규모형의 예
- 03 다변량 정규모형의 예



01 JAGS의 설치

JAGS, rjags, coda의 설치

1) JAGS를 설치한다.

프로그램은 다음의 웹사이트에서 구할 수 있다.

<http://sourceforge.net/projects/mcmc-jags/files/JAGS/3.x/>.

2) R에서 rjags, coda, ggmcmmc 패키지를 설치한다.

02 정규모형의 예

정규모형의 예 : 사후표본의 추출

□ 자료의 읽기

```
army = read.csv("army-physical.csv", header=T, sep=",")
head(army)
x = army$height
n=length(x)
```

□ JAGS에서 모형 서술

```
modelstring="
  model {
    for (i in 1:N) {
      x[i] ~ dnorm(theta, tau)
    }
    theta ~ dnorm(theta0, .0001)
    tau <- pow(sigma, -2)
    sigma ~ dunif(0, M)
  }
"
```

□ 모형

$$X_1, \dots, X_N \stackrel{i.i.d}{\sim} N(\theta, \tau^{-2})$$

$$\theta \sim N(\theta_0, 0.0001^{-2})$$

$$\sigma \sim \text{Unif}(0, M)$$

$$\sigma^2 = \tau^{-2}$$

$\theta_0 = \bar{x}$ 로 $M = 2s$ 로 고정시킨다.

정규모형의 예 : 사후표본의 추출과 사후표본 요약

```
jags <- jags.model(textConnection(modelstring), data = list('x' = x, 'N' = n,  
  'theta0'=mean(x), M = 2*sd(x)), n.chains = 4, n.adapt = 100)
```

```
post <- coda.samples(jags, c('theta', 'tau', 'sigma'), n.iter=2000, thin=2)
```

```
library(dplyr)
```

```
library(coda)
```

```
library(ggmcmc)
```

```
post %>% summary
```

```
post %>% ggs %>% ggs_density
```

```
post %>% ggs %>% ggs_traceplot
```

```
post %>% ggs %>% ggs_autocorrelation
```

03 다변량 정규모형의 예

다변량 정규모형: 사후표본의 추출

자료의 읽기

```
army = read.csv("army-physical.csv", header=T, sep=",")
head(army)
x = army[,c(5,6,10)]
n = dim(x)[1]
p = dim(x)[2]
```

JAGS에서 모형 서술

```
modelstring="
  model {
    for (i in 1:n) {
      x[i, 1:p] ~ dmnorm(theta[1:p], V[1:p, 1:p])
    }
    theta[1:p] ~ dmnorm(mu0[,], V0[,])
    V[1:p, 1:p] ~ dwish(B0[,], p+1)
    Sigma <- inverse(V[,])
  }
"
```

모형

$$X_1, \dots, X_N \stackrel{i.i.d}{\sim} N(\theta, V^{-1})$$

$$\theta \sim N(\mu_0, V_0^{-1})$$

$$V \sim \text{Wishart}(B_0, p + 1)$$

다변량 정규모형: 사후표본의 추출과 사후표본 요약

```

mu0 = xbar=sapply(x,mean)
V0 = solve(cov(x))*0.001
B0 = solve(cov(x))/(p+1)
#kappa0 = 0.1
jags <- jags.model(textConnection(modelstring),
                    data = list('x' = x, 'n' = n, 'p'=p, 'V0'=V0, 'mu0'=mu0, 'B0'=B0), n.chains = 4,
                    n.adapt = 100)
post <- coda.samples(jags, c('theta', 'Sigma'), n.iter=2000, thin=2)
library(dplyr)
library(coda)
library(ggmcmc)
post %>% summary
post %>% ggs %>% ggs_density(family='theta')
post %>% ggs %>% ggs_density(family='Sigma')
post %>% ggs %>% ggs_density(family='Sigma\\[(1|3),(1|3)\\]')
#post %>% ggs %>% ggs_density(family='Sigma\\[[1-3],[1-3]\\]')
post %>% ggs %>% ggs_traceplot(family='theta')
post %>% ggs %>% ggs_traceplot(family='Sigma\\[(1|3),(1|3)\\]')
post %>% ggs %>% ggs_autocorrelation(family="theta")

```

참고문헌

1. Cowles, M. K., & Carlin, B. P. (1996). Markov chain Monte Carlo convergence diagnostics: a comparative review. *Journal of the American Statistical Association*, 91(434), 883-904.
2. Gelman, A., & Rubin, D. B. (1992). Inference from iterative simulation using multiple sequences. *Statistical science*, 457-472.
3. Raftery, A. E., & Lewis, S. M. (1992). [Practical Markov Chain Monte Carlo] : comment: one long run with diagnostics: implementation strategies for Markov Chain Monte Carlo. *Statistical science*, 7(4), 493-497.
4. Congdon, P. (2014). *Applied bayesian modelling* (Vol. 595). John Wiley & Sons.



수고하셨습니다.

—
감사합니다.

